例 1 设模拟基带信号$m(t)$是零均值平稳过程，判断下列信号的均值是否为零。

(1) $x_1(t)=\hat{m}(t)=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{m(t-\tau)}{\pi\tau}\mathrm{d}\tau$

(2) $x_2(t)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}m(t)$

(3) $x_3(t)=m(t)+\mathrm{j}\cdot\hat{m}(t)$

(4) $x_4(t)=m(t)\cos(2\pi f_c t)$

(5) $x_5(t)=m^2(t)$

(6) $x_6(t)=m(t)\hat{m}(t)$

解：$\mathrm{E}[x_1(t)]=\mathrm{E}\left[\int_{-\infty}^{\infty}\frac{m(t-\tau)}{\pi\tau}\mathrm{d}\tau\right]=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{E}[m(t-\tau)]}{\pi\tau}\mathrm{d}\tau=0$

$\mathrm{E}[x_2(t)]=\mathrm{E}\left[\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}m(t)\right]=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\{\mathrm{E}[m(t)]\}=0$

$\mathrm{E}[x_3(t)]=\mathrm{E}[m(t)+\mathrm{j}\cdot\hat{m}(t)]=\mathrm{E}[m(t)]+\mathrm{j}\cdot\mathrm{E}[\hat{m}(t)]=0$

$\mathrm{E}[x_4(t)]=\mathrm{E}[m(t)\cos(2\pi f_c t)]=\mathrm{E}[m(t)]\cos(2\pi f_c t)=0$

$\mathrm{E}[x_5(t)]=\mathrm{E}[m^2(t)]$是$m(t)$的功率。除非$m(t)$恒为零（无信号），否则平稳过程的功率非负。因此$x_5(t)$的均值不是零。

$\mathrm{E}[x_6(t)]=\mathrm{E}[m(t)\hat{m}(t)]=R_{m\hat{m}}(0)=0$。注意$m(t)$与其希尔伯特变换在同一时刻不相关，零均值情况下，不相关就是正交，所以$x_6(t)$的均值是零。

本题中，$x_1(t),x_2(t),x_3(t)$是$m(t)$通过线性时不变系统的输出，$x_4(t)$是$m(t)$通过线性时变系统的输出。零均值平稳过程通过线性系统（包括时变、时不变）后均值还是零。

$x_5(t),x_6(t)$是$m(t)$通过非线性系统的输出。零均值平稳过程通过非线性系统后均值可能是零也可能不是零。

例 2 证明带通信号$s(t)$的均值$\overline{s(t)}$是零。

证：用反证法。

假设$\overline{s(t)}=a\neq 0$。令$\tilde{s}(t)=s(t)-a$，则$\overline{\tilde{s}(t)}=0$。可将$s(t)$写成

$$s(t)=\tilde{s}(t)+a$$

其自相关函数是

$$R_s(\tau)=\overline{s(t+\tau)s(t)}=\overline{\left[\tilde{s}(t+\tau)+a\right]\left[\tilde{s}(t)+a\right]}=\overline{\tilde{s}(t+\tau)\tilde{s}(t)+a\tilde{s}(t+\tau)+a\tilde{s}(t)+a^2}$$
$$=\overline{\tilde{s}(t+\tau)\tilde{s}(t)}+\overline{a\tilde{s}(t+\tau)}+\overline{a\tilde{s}(t)}+\overline{a^2}=R_{\tilde{s}}(\tau)+a^2$$

其傅氏变换是$s(t)$的功率谱密度：

$$P_s(f)=P_{\tilde{s}}(f)+a^2\delta(f)$$

其中的$P_{\tilde{s}}(f)$是$\tilde{s}(t)$的功率谱密度。由于功率谱密度非负，故若$a\neq 0$，则$P_s(f)$在$f=0$处存在冲激。这与$s(t)$是带通信号矛盾。

证毕。

例 3 设有带通信号$s(t)$，其频带范围是$f_1<f<f_2$。将$s(t)$通过一个带通系统$H(f)$后成为$y(t)$，设$s(t),y(t)$的复包络分别是$s_{\mathrm{L}}(t)$，$y_{\mathrm{L}}(t)$。若$y(t)$正好是$s(t)$的希尔伯特变换，判断$s(t)$与$y(t)$、$s_{\mathrm{L}}(t)$与$y_{\mathrm{L}}(t)$是否是无失真关系。

注：对实信号只需要说正频率部分，所以设有带通信号$s(t)$，其频带范围是$f_1<f<f_2$的完整意思是$s(t)$的频带范围是$f_1<f<f_2$以及$-f_2<f<-f_1$。

解：如果$s(t)$与$y(t)$是无失真关系，则

$$y(t)=K\cdot s(t-t_0)$$

对应到时域是

$$Y(f)=K\cdot S(f)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi ft_0}$$

即传递函数应为

$$H(f)=\frac{Y(f)}{S(f)}=K\cdot\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi ft_0} \tag{1}$$

今$y(t)$正好是$s(t)$的希尔伯特变换关系，说明该带通系统在$s(t)$的频带范围内正好是希尔伯特变换。因此该带通系统的传递函数实为：

$$H(f)=\begin{cases}-\mathrm{j}, & f_1<f<f_2\\ +\mathrm{j}, & -f_2<f<f_1\end{cases}$$

由于$\pm\mathrm{j}=\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\left(\pm\frac{\pi}{2}\right)}$，可将上式写成

$$H(f)=\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\cdot\mathrm{sgn}(f)\frac{\pi}{2}},\ f\in(f_1,f_2)\cup(-f_2,-f_1) \tag{2}$$

与式(1)比较可知，无法将式(2)化成式(1)的形式，也即：不存在常数K及t_0，使下式成立：

$$\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\cdot\mathrm{sgn}(f)\frac{\pi}{2}}=K\cdot\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi ft_0},\quad f\in(f_1,f_2)\cup(-f_2,-f_1)$$

我们可以取$K=1$，但无法找到一个与f无关的常数t_0，使得在信号频谱范围内恒有$\frac{\pi}{2}\mathrm{sgn}(f)=2\pi f t_0$。所以$s(t)$与$y(t)$不是无失真关系。

根据带通系统的等效基带分析方法，$y_{\mathrm{L}}(t)$是$s_{\mathrm{L}}(t)$通过等效基带滤波器$H_{\mathrm{e}}(f)$的输出。等效基带滤波器的传递函数是带通系统传递函数的正频率部分左移。今$H(f)$的正频率部分是$H(f)=-\mathrm{j},\ f_1<f<f_2$，左移$f_{\mathrm{c}}$后是：

$$H_{\mathrm{e}}(f)=\begin{cases}-\mathrm{j}, & f_1-f_{\mathrm{c}}<f<f_2-f_{\mathrm{c}}\\ 0, & \text{else}\end{cases} \tag{3}$$

因此$y_{\mathrm{L}}(t)$与$s_{\mathrm{L}}(t)$在频域的关系是：

$$Y_{\mathrm{L}}(f)=-\mathrm{j}\cdot S_{\mathrm{L}}(f)$$

对应到时域是

$$y_{\mathrm{L}}(t)=-\mathrm{j}\cdot s_{\mathrm{L}}(t)$$

因此$y_{\mathrm{L}}(t)$与$s_{\mathrm{L}}(t)$是无失真关系。